

Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Отчет по лабораторной работе №2
по дисциплине
"Интервальный анализ"

Методы коррекции несовместных ИСЛАУ

Выполнил студент:

Липс Екатерина Константиновна
группа: 5030102/10201

Проверил:

доцент

Баженов Александр Николаевич

Санкт-Петербург
2024

Содержание

1	Теоретическое обоснование	2
1.1	$\mathbf{b}$ - коррекция: коррекция правой части	2
1.2	$\mathbf{A}$ - коррекция	3
1.3	$\mathbf{Ab}$ - коррекция	3
2	Процесс	3
3	Постановка задачи	4
4	Результат	5
4.1	Без коррекции	5
4.2	$\mathbf{b}$ - коррекция	6
4.3	$\mathbf{A}$ - коррекция	7
4.4	$\mathbf{Ab}$ - коррекция	9
5	Выводы	10
6	Литература	10

1 Теоретическое обоснование

Некоторые необходимые формулы:

- Середина интервала

$$\text{mid } \mathbf{a} = (\bar{\mathbf{a}} + \underline{\mathbf{a}})/2$$

- Радиус интервала

$$\text{rad } \mathbf{a} = (\bar{\mathbf{a}} - \underline{\mathbf{a}})/2$$

- *Магнитудой (абсолютной величиной, модулем) интервала* называется наибольшее из абсолютных значений точек интервала $\mathbf{a}$:

$$\mathbf{a} := \max\{|a| \mid a \in \mathbf{a}\} = \max\{|\underline{\mathbf{a}}|, |\bar{\mathbf{a}}|\}$$

Определение. Объединенное множество решений:

$$\Xi_{uni}(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = \{x \in R^n \mid (\exists \mathbf{A} \in \mathbf{A})(\exists \mathbf{b} \in \mathbf{b})(Ax = b)\} \quad (1.0)$$

Определение. Допусковое множество решений:

$$\Xi_{tol}(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = \{x \in R^n \mid (\forall \mathbf{A} \in \mathbf{A})(\exists \mathbf{b} \in \mathbf{b})(Ax = b)\} \quad (1.1)$$

Теорема 1. Пусть даны интервальная $m \times n$ -матрица $\mathbf{A}$ и интервальный вектор правой части $\mathbf{b}$, а выражением

$$\text{Tot}(x, \mathbf{A}, \mathbf{b}) = \min_{1 \leq i \leq m} \{ \text{rad } \mathbf{b}_i - |\text{mid } \mathbf{b}_i - \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j| \} \quad (1.2)$$

определяется функционал $\text{Tot} : R^n \times IR^{m \times n} \times IR^m \rightarrow R$. Тогда принадлежность $x \in \Xi_{tol}(\mathbf{A}, \mathbf{b})$ равносильна $\text{Tot}(x, \mathbf{A}, \mathbf{b}) \geq 0$, допустовое множество решений интервальной линейной системы $\mathbf{A}x = \mathbf{b}$ есть множество уровня

$$\{x \in R^n \mid \text{Tot}(x, \mathbf{A}, \mathbf{b}) \geq 0\}$$

функционала Tot .

Решение ЛЗД (линейной задачи о допусках) можно разделить на следующие этапы:

1. Исследование разрешимости ЛЗД, в результате проведения которого делается вывод о пустоте/непустоте допустового множества решений $\Xi_{tol}(\mathbf{A}, \mathbf{b})$ ИСЛАУ,
2. Коррекция ЛЗД, выполняемая с целью достичь разрешимости поставленной интервальной задачи,
3. Построение бруса решения ЛЗД.

Определение. Процедура изменения входных данных ЛЗД(линейной задачи о допусках) для достижения ее совместности называется коррекцией.

Дальше рассмотрим подробно каждый вид коррекции.

1.1 $\mathbf{b}$ - коррекция: коррекция правой части

Первый, технически более простой, подход к достижению разрешимости ЛЗД заключается в коррекции вектора $\mathbf{b}$ и направлен на ослабление ограничений в правой части ИСЛАУ, т. е. расширение допусков.

Равномерное уширение всех компонент вектора правой части ИСЛАУ

Пусть матрица $\mathbf{A}$ ИСЛАУ неизменна, и значения $\text{mid } \mathbf{b}_i$, $m = 1, 2, \dots, m$ зафиксированы. Тогда расширение вектора $\mathbf{b}$ путем его замены на вектор

$$\mathbf{b} + K\mathbf{e}, \quad K \geq 0, \quad \mathbf{e} = ([1, 1], \dots, [1, 1])^T$$

приведет к тому, что значение абсолютного максимума T распознающего функционала $\text{Tot}(x, \mathbf{A}, \mathbf{b})$ возрастет на постоянную K :

$$\max_{x \in R^n} \text{Tot}(x, \mathbf{A}, \mathbf{b} + K\mathbf{e}) = \max_{x \in R^n} \text{Tot}(x, \mathbf{A}, \mathbf{b}) + K = T + K$$

причем Arg max Tol — положение точки T — не изменится.

1.2 $\mathbf{A}$ - коррекция

Рассмотрим интервальную матрицу $\mathbf{A}$ ИСЛАУ, для которой имеет место

$$\text{rad } \mathbf{b}_i > 0 \text{ и } \sum_{j=1}^n \text{rad } \mathbf{a}_{ij} > 0, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

Идея коррекции матрицы $\mathbf{A}$ ИСЛАУ заключается в том, чтобы заменить ее интервальной матрицей $\mathbf{A} \ominus \mathbf{E}$ такой, что

$$\text{rad}(\mathbf{A} \ominus \mathbf{E}) < \text{rad } \mathbf{A},$$

$$\text{mid}(\mathbf{A} \ominus \mathbf{E}) = \text{mid } \mathbf{A}$$

и тем самым достичь разрешимости ЛЗД для ИСЛАУ с интервальными матрицей $\mathbf{A} \ominus \mathbf{E}$ и неизменным вектором правой части $\mathbf{b}$.

Операция, обозначаемая через « $\ominus$ », называется внутренним вычитанием в полной интервальной арифметике Каухера $\mathbf{KR}$:

$$a \ominus b := [\underline{a} - \underline{b}, \bar{a} - \bar{b}]$$

Матрица $\mathbf{E}$, которая вычитается с помощью операции « $\ominus$ » из матрицы $\mathbf{A}$ исходной ИСЛАУ, является матрицей размера $m \times n$ с уравновешенными интервальными элементами $\mathbf{e}_{ij} = [-e_{ij}, e_{ij}]$, причем значения точечных величин e_{ij} удовлетворяют двум условиям:

$$0 \leq e_{ij} \leq \text{rad } \mathbf{a}_{ij} \text{ для всех } i, j,$$

$$\sum_{j=1}^n e_{ij} |\tau_j| = K, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

где K — положительная постоянная, τ_j , $j = 1, 2, \dots, n$ — аргументы безусловного максимума распознающего функционала $Tol(x, \mathbf{A}, \mathbf{b})$.

1.3 $\mathbf{Ab}$ - коррекция

$\mathbf{Ab}$ -коррекцией ИСЛАУ $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ заключается в комбинированном применении $\mathbf{A}$ -коррекции и $\mathbf{b}$ -коррекции. Этапы $\mathbf{Ab}$ -коррекции:

1. Сужение элементов матрицы $\mathbf{A}$ с помощью $\mathbf{A}$ -коррекции
2. Расширение вектора правой части $\mathbf{b}$ с помощью $\mathbf{b}$ -коррекции

2 Процесс

- Язык программирования - python.
- Сторонние библиотеки: numpy, intervalpy
- Репозиторий на github: https://github.com/eklipsss/spbstu_interval_analysis

3 Постановка задачи

Решение линейной задачи о допусках

Дан набор ИСЛАУ (1)

$$\mathbf{A}_i \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}_i, \quad \mathbf{x} = (x_1, x_2) \quad (1)$$

с матрицей (2) и вектором правой части (3)

$$\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} [0.65, 1.25] & [0.70, 1.3] \\ [0.75, 1.35] & [0.70, 1.3] \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} [0.65, 1.25] & [0.70, 1.3] \\ [0.75, 1.35] & [0.70, 1.3] \\ [0.8, 1.4] & [0.70, 1.3] \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}_3 = \begin{pmatrix} [0.65, 1.25] & [0.70, 1.3] \\ [0.75, 1.35] & [0.70, 1.3] \\ [0.8, 1.4] & [0.70, 1.3] \\ [0.3, 0.3] & [0.70, 1.3] \end{pmatrix} \quad (2)$$

$$\mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} [2.75, 3.15] \\ [2.85, 3.25] \end{pmatrix} \quad \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} [2.75, 3.15] \\ [2.85, 3.25] \\ [2.90, 3.3] \end{pmatrix} \quad \mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} [2.75, 3.15] \\ [2.85, 3.25] \\ [2.90, 3.3] \\ [1.8, 2.2] \end{pmatrix} \quad (3)$$

Задание

1. Проверить непустоту допускового множества ИСЛАУ (1)
2. Построить график функционала $Tol(x)$ для (1)
3. Построить допусковое множество ИСЛАУ (1)
4. Найти argmax Tol и образующие допускового функционала

Для достижения непутого допускового множества провести коррекцию ИСЛАУ (1):

1. правой части ИСЛАУ (3) — b-коррекция
2. матрицы ИСЛАУ (2) — A-коррекция
3. комбинацией предыдущих методов с одновременным изменением правой части и матрицы ИСЛАУ — Ab-коррекция

Для всех видов коррекции построить график функционала $Tol(x)$, допускового множества, отобразить argmaxTol и найденные ранее частные решения набора СЛАУ

4 Результат

4.1 Без коррекции

Если не проводить коррекцию, то для каждого случае (1), (2) получаем, что максимальное значение функционала $Tol(x, \mathbf{A}, \mathbf{b})$ отрицательно и равно -0,7 и допустовое множество пусто.

$\mathbf{A}$	$\mathbf{b}$	$maxTol(x, \mathbf{A}, \mathbf{b})$	$argmaxTol(x, \mathbf{A}, \mathbf{b})$
$\begin{pmatrix} [0.65, 1.25] & [0.70, 1.3] \\ [0.75, 1.35] & [0.70, 1.3] \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} [2.75, 3.15] \\ [2.85, 3.25] \end{pmatrix}$	-0.7000000000000004	[1,2]
$\begin{pmatrix} [0.65, 1.25] & [0.70, 1.3] \\ [0.75, 1.35] & [0.70, 1.3] \\ [0.8, 1.4] & [0.70, 1.3] \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} [2.75, 3.15] \\ [2.85, 3.25] \\ [2.90, 3.3] \end{pmatrix}$	-0.7000000000000013	[1,2]
$\begin{pmatrix} [0.65, 1.25] & [0.70, 1.3] \\ [0.75, 1.35] & [0.70, 1.3] \\ [0.8, 1.4] & [0.70, 1.3] \\ [-0.3, 0.3] & [0.70, 1.3] \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} [2.75, 3.15] \\ [2.85, 3.25] \\ [2.90, 3.3] \\ [1.8, 2.2] \end{pmatrix}$	-0.7000000000000022	[1,2]

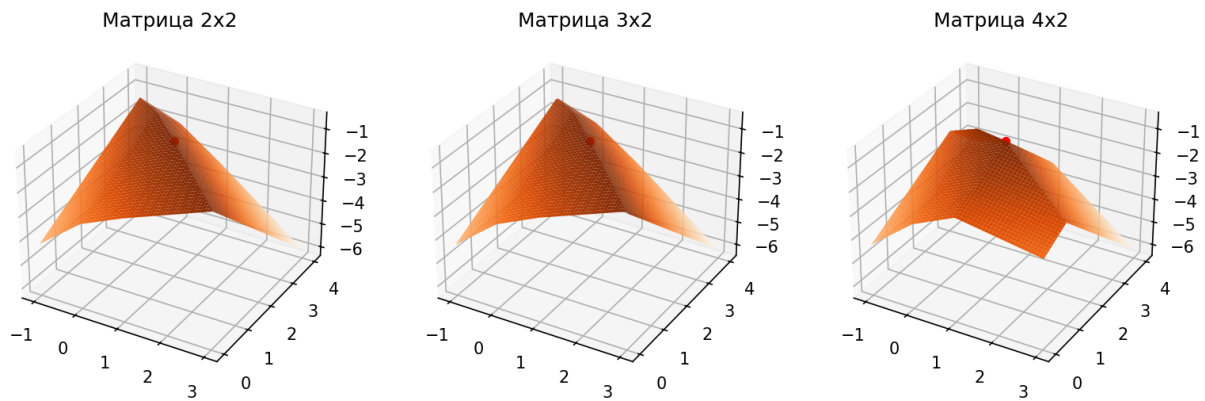


Рис. 1: График $Tol(x, \mathbf{A}, \mathbf{b})$ без коррекции

4.2 b - коррекция

Для b -коррекции для каждого случая выбрали константу $K = 5$.

После b -коррекции

$\mathbf{A}$	$\mathbf{b}$	$\mathbf{b}_{corr}$	$maxTol(x, \mathbf{A}, \mathbf{b}_{corr})$	$argmaxTol(x, \mathbf{A}, \mathbf{b}_{corr})$
$\begin{pmatrix} [0.65, 1.25] & [0.70, 1.3] \\ [0.75, 1.35] & [0.70, 1.3] \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} [2.75, 3.15] \\ [2.85, 3.25] \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} [-2.25, 8.15] \\ [-2.15, 8.25] \end{pmatrix}$	4.3	[1,2]
$\begin{pmatrix} [0.65, 1.25] & [0.70, 1.3] \\ [0.75, 1.35] & [0.70, 1.3] \\ [0.8, 1.4] & [0.70, 1.3] \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} [2.75, 3.15] \\ [2.85, 3.25] \\ [2.90, 3.3] \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} [-2.25, 8.15] \\ [-2.15, 8.25] \\ [-2.1, 8.3] \end{pmatrix}$	4.3	[1,2]
$\begin{pmatrix} [0.65, 1.25] & [0.70, 1.3] \\ [0.75, 1.35] & [0.70, 1.3] \\ [0.8, 1.4] & [0.70, 1.3] \\ [-0.3, 0.3] & [0.70, 1.3] \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} [2.75, 3.15] \\ [2.85, 3.25] \\ [2.90, 3.3] \\ [1.8, 2.2] \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} [-2.25, 8.15] \\ [-2.15, 8.25] \\ [-2.1, 8.3] \\ [-3.2, 7.2] \end{pmatrix}$	4.3	[1,2]

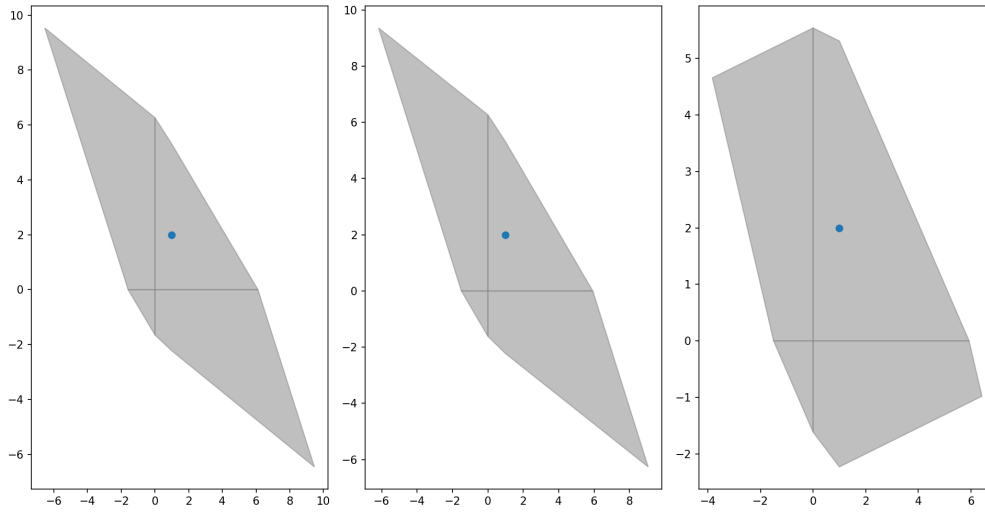


Рис. 2: Допусковое множество после b -коррекции

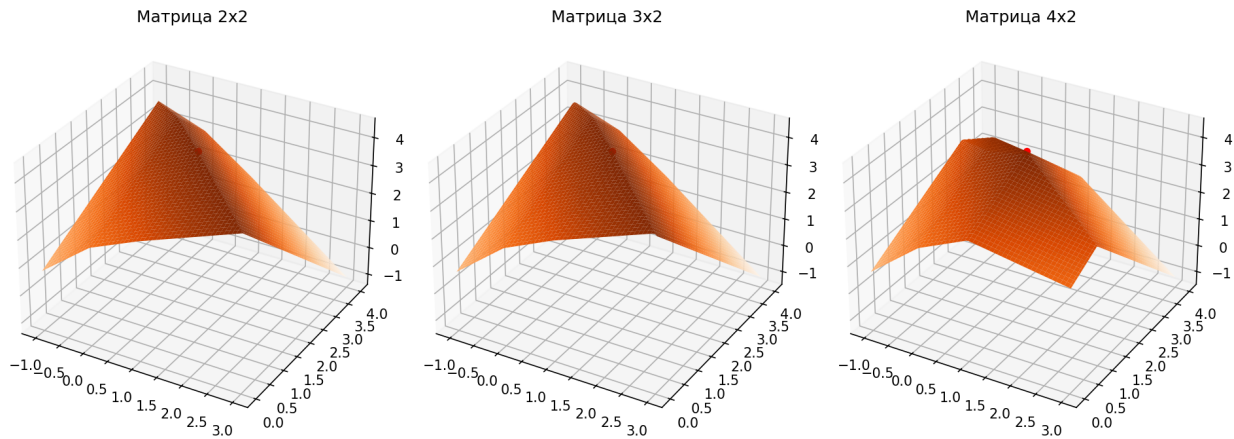


Рис. 3: График $Tol(x, \mathbf{A}, \mathbf{b})$ после b -коррекции

4.3 А - коррекция

Для нахождения интервала допустимых значений e для A -коррекции формулировки выполним следующие действия для всех матриц (3.1):

$$T = \text{Tol}(\tau, \mathbf{A}, \mathbf{b}) = -0.7 \Rightarrow |T| = 0.7,$$

$$\tau = \text{Arg} \max_{x \in R^n} \text{Tol}(x, \mathbf{A}, \mathbf{b}) = (1, 2)^T \Rightarrow |\tau_1| = 1, |\tau_2| = 2.$$

Найдем точечную матрицу

$$\text{rad} \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.3 \\ 0.3 & 0.3 \\ 0.3 & 0.3 \\ 0.3 & 0.3 \end{pmatrix}.$$

и решим следующую систему неравенств:

$$\begin{cases} 0 \leq e \leq 0.3, \\ e + 2e = K \geq |T| = 0.7 \end{cases} \Rightarrow 0.23 \leq e \leq 0.3.$$

Остановим свой выбор на $e_{\text{mid}} = \frac{0.23+0.3}{2} = 0.255$.

Максимум со значением $T = 0.1$ расположен в точке $\tau = (1, 2)^T$.

$\mathbf{A}$	$\mathbf{b}$	$\mathbf{A}_{\text{corr}}$	maxTol	argmaxTol
$\begin{pmatrix} [0.65, 1.25] & [0.70, 1.3] \\ [0.75, 1.35] & [0.70, 1.3] \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} [2.75, 3.15] \\ [2.85, 3.25] \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} [0.92, 0.98] & [0.97, 1.03] \\ [1.02, 1.08] & [0.97, 1.03] \end{pmatrix}$	0.099	[1,2]
$\begin{pmatrix} [0.65, 1.25] & [0.70, 1.3] \\ [0.75, 1.35] & [0.70, 1.3] \\ [0.8, 1.4] & [0.70, 1.3] \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} [2.75, 3.15] \\ [2.85, 3.25] \\ [2.90, 3.3] \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} [0.92, 0.98] & [0.97, 1.03] \\ [1.02, 1.08] & [0.97, 1.03] \\ [1.07, 1.13] & [0.97, 1.03] \end{pmatrix}$	0.099	[1,2]
$\begin{pmatrix} [0.65, 1.25] & [0.70, 1.3] \\ [0.75, 1.35] & [0.70, 1.3] \\ [0.8, 1.4] & [0.70, 1.3] \\ [-0.3, 0.3] & [0.70, 1.3] \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} [2.75, 3.15] \\ [2.85, 3.25] \\ [2.90, 3.3] \\ [1.8, 2.2] \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} [0.92, 0.98] & [0.97, 1.03] \\ [1.02, 1.08] & [0.97, 1.03] \\ [1.07, 1.13] & [0.97, 1.03] \\ [-0.03, 0.03] & [0.97, 1.03] \end{pmatrix}$	0.099	[1,2]

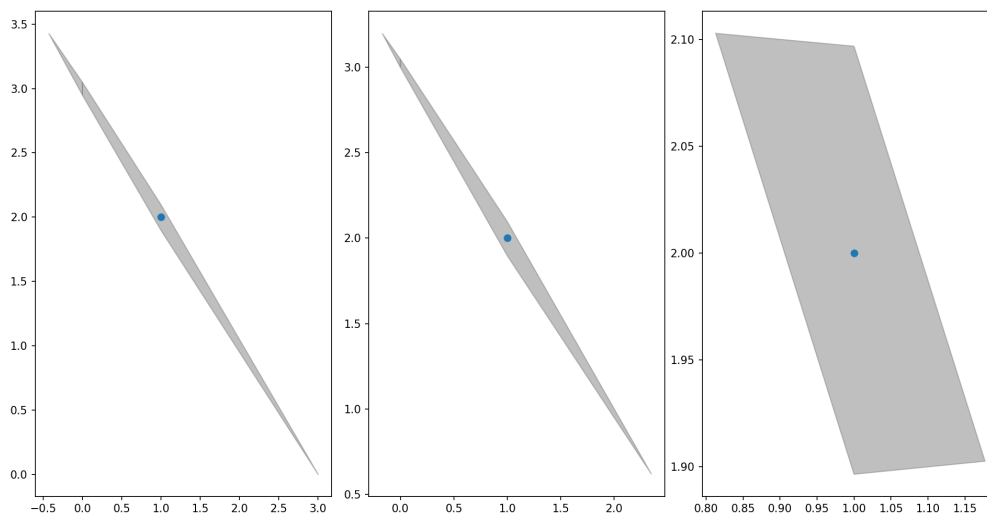


Рис. 4: Допусковое множество после A -коррекции

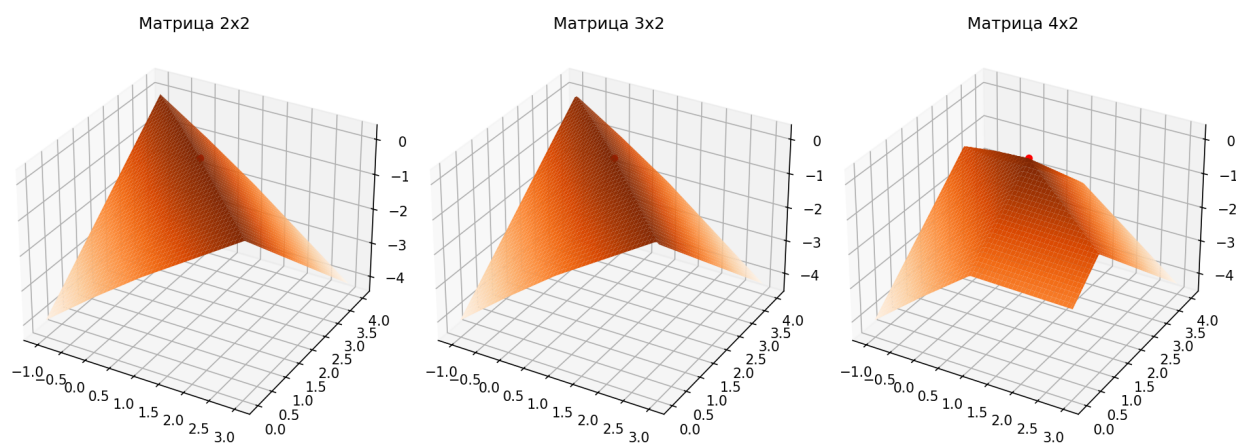


Рис. 5: График $Tol(x, A, b)$ после A -коррекции

4.4 Аб - коррекция

Сначала производилась коррекция матрица A , после коррекция вектора правой части b с $K=5$.

A	b	A_{corr}	b_{corr}	$maxTol$	$argmaxTol$
$\begin{pmatrix} [0.65, 1.25] & [0.70, 1.3] \\ [0.75, 1.35] & [0.70, 1.3] \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} [2.75, 3.15] \\ [2.85, 3.25] \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} [0.92, 0.98] & [0.97, 1.03] \\ [1.02, 1.08] & [0.97, 1.03] \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} [2.75, 3.15] \\ [2.85, 3.25] \end{pmatrix}$	0.099	[1,2]
$\begin{pmatrix} [0.65, 1.25] & [0.70, 1.3] \\ [0.75, 1.35] & [0.70, 1.3] \\ [0.8, 1.4] & [0.70, 1.3] \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} [2.75, 3.15] \\ [2.85, 3.25] \\ [2.90, 3.3] \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} [0.92, 0.98] & [0.97, 1.03] \\ [1.02, 1.08] & [0.97, 1.03] \\ [1.07, 1.13] & [0.97, 1.03] \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} [2.75, 3.15] \\ [2.85, 3.25] \\ [2.90, 3.3] \end{pmatrix}$	0.099	[1,2]
$\begin{pmatrix} [0.65, 1.25] & [0.70, 1.3] \\ [0.75, 1.35] & [0.70, 1.3] \\ [0.8, 1.4] & [0.70, 1.3] \\ [-0.3, 0.3] & [0.70, 1.3] \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} [2.75, 3.15] \\ [2.85, 3.25] \\ [2.90, 3.3] \\ [1.8, 2.2] \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} [0.92, 0.98] & [0.97, 1.03] \\ [1.02, 1.08] & [0.97, 1.03] \\ [1.07, 1.13] & [0.97, 1.03] \\ [-0.03, 0.03] & [0.97, 1.03] \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} [2.75, 3.15] \\ [2.85, 3.25] \\ [2.90, 3.3] \\ [1.8, 2.2] \end{pmatrix}$	0.099	[1,2]

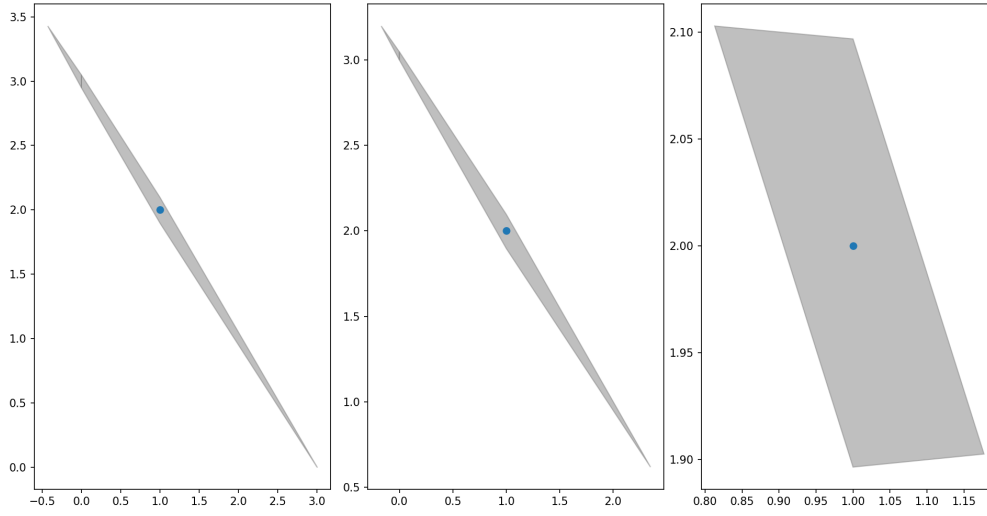


Рис. 6: Допусковое множество после Аб-коррекции

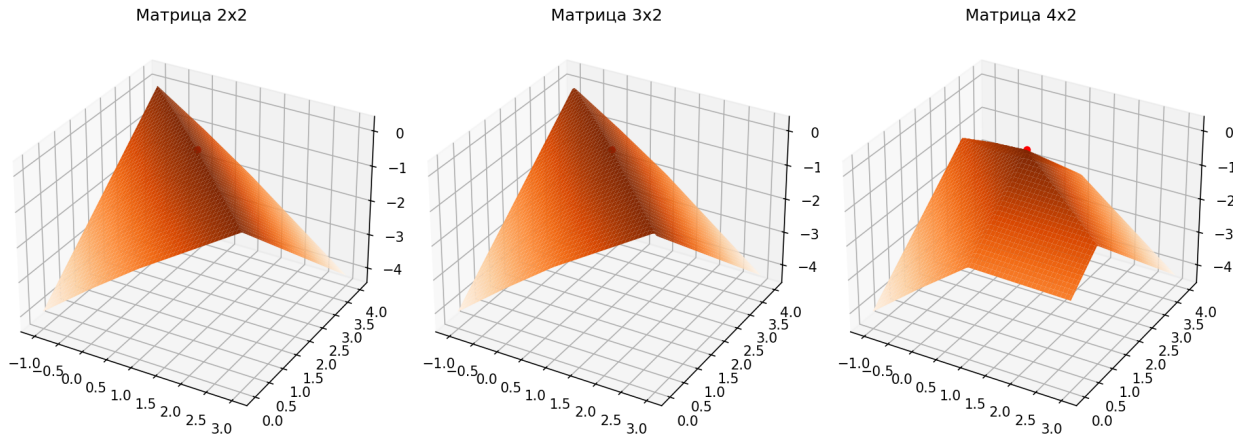


Рис. 7: График $Tol(x, A, b)$ после Аб-коррекции

5 Выводы

1. В ходе лабораторной работы было установлено, что для исходных ИСЛАУ допустовое множество решений является пустым: максимум распознающего функционала $maxTol$ и сообщающее максимум значение $argmax$. Из отрицательности значения $maxTol$ следует несовместность исходной системы.
2. Для достижения совместности систем были применены методы коррекции правой части (b -коррекция), левой части (A -коррекция) и коррекция обеих частей (Ab -коррекция). В результате всех видов коррекции исходных матриц были получены положительные максимумы распознающего функционала. Заметим, что в ходе Ab -коррекции совместность системы была достигнута за счёт коррекции левой части, что можно проследить по результатам, вынесенным в таблицах.
3. Из графиков допустовых множеств и графиков распознающего функционала видно, как в результате разных видов коррекции меняется форма допустовых множеств и форма поверхности $Tol(x)$. Кроме того, факт смещения максимума распознающего функционала подтверждает улучшение систем.

6 Литература

1. А.Н.Баженов. Интервальный анализ. Основы теории и учебные примеры. СПбПУ. 2020
2. Официальная документация intvalpy: <https://intvalpy.readthedocs.io/ru/latest/#>
3. А.Н.Баженов., Н.В.Ермаков. Малоракурсная томография. Спб.: Политех-Пресс. 2023.